

Современные методы ОПТИМИЗАЦИИ

Каганов Ю.Т.

к.т.н., доцент каф. ИУ-5

ИУ-8

Введение.

**Основные понятия
методов математического
программирования.**

1. Классификация ММП.

1. Сеточные методы.

- *Равномерная сетка.*
- *ЛП- последовательности.*

2. Методы спуска.^τ

- *Методы одномерной оптимизации.*
- *Методы безусловной оптимизации.*
- *Методы условной оптимизации.*

3. Методы многоэкстремальной оптимизации.

- *Методы «мультистарта».*
- *Методы «тяжелого шарика».*
- *Комбинации методов глобального случайного поиска и локального поиска.*

4. Методы многокритериальной оптимизации.

- *Методы «идеальной точки»*
- *Методы последовательной оптимизации по критериям.*
- *Методы многоуровневой оптимизации*

5. Методы оптимизации в условиях неопределенности.

- *Нечеткие вычисления. Неточные вычисления. Стохастические модели.*
- *Генетические алгоритмы.*
- *Нейросетевые алгоритмы.*
- *Гибридные алгоритмы.*

2. Стратегия методов спуска.

Методы математического программирования основаны на использовании итерационных алгоритмов поиска значений переменных проектирования $\bar{x}$, отвечающих экстремуму целевой функции при заданных ограничениях. При этом строится алгоритмическое отображение над функцией спуска $\varphi(x)$, включающей как целевую функцию $f(x)$, так и функции ограничений $g(x)$.

2. Стратегия методов спуска.

$$\text{ЗВП} \quad \begin{cases} x^e = \text{Arg min } f(x), x \in X; \\ x_i \geq 0, i = 1, \dots, n; \\ g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, m. \end{cases}$$

$$x^e, \bar{x} \in \Omega_\varepsilon, \bar{x} = \lim_{k \rightarrow N} x^k$$

Алгоритмическое отображение состоит в том, что требуется на каждой итерации производить поиск $x^{(k+1)} = A\{\varphi[f(x^{(k)}), g(x^{(k)})]\}$ так, чтобы

$$\varphi(x^{(k+1)}) \leq \varphi(x^{(k)})$$

$$\|x^e - \bar{x}\| \leq \delta \quad x^e, \bar{x} \in \Omega_\varepsilon$$

$$|f(x^e) - f(\bar{x})| \leq \varepsilon$$

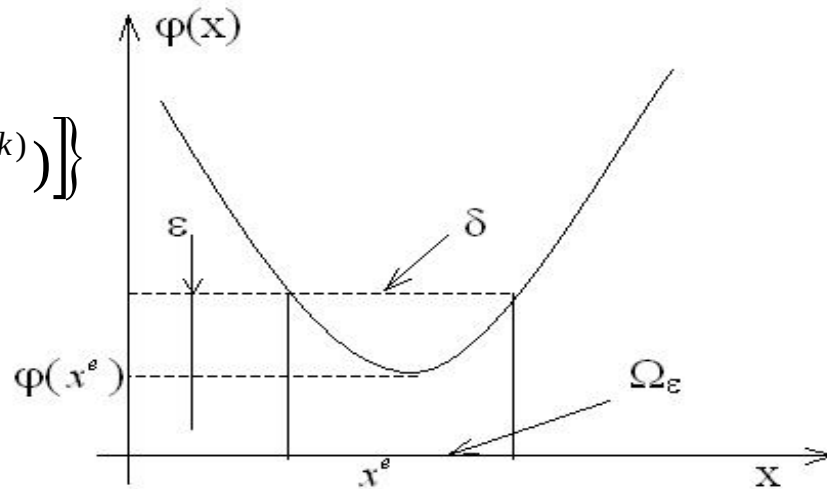
Выпуклая функция:

$$\varphi(x) = \varphi[f(x), g(x)]$$

$$\varphi : X \rightarrow R$$

$$X \subset E^n$$

$$\Omega_\varepsilon \subseteq U_\varepsilon(x) \subset E^n$$



2. Стратегия методов спуска.

Стратегия ММП для ЗВП состоит в выборе $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)}$ таким образом, чтобы $\varphi(x^{(k)} + \Delta x^{(k)}) \leq \varphi(x^{(k)})$ для $\forall x^{(k)} \in X$

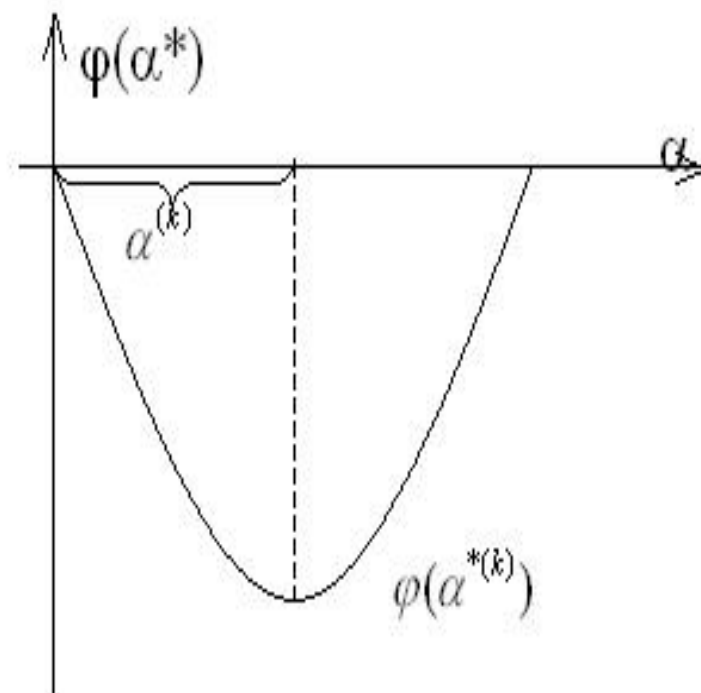
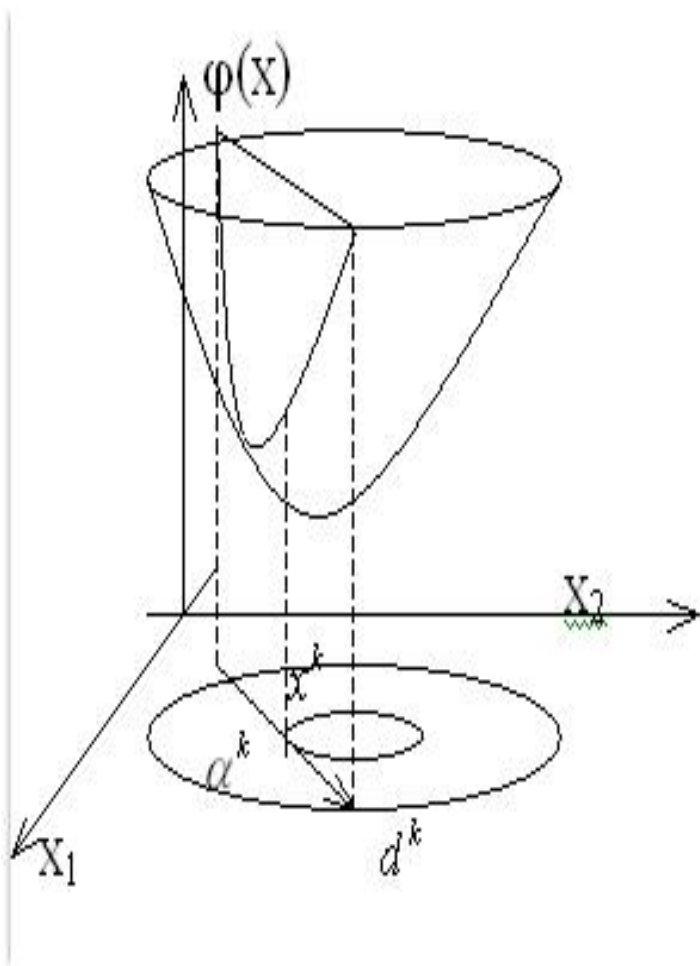
При этом для большинства методов МП $\Delta x^{(k)} = \alpha^{(k)} d^{(k)}$,
где $d^{(k)} \in E^n$ – направление поиска, $\alpha^{(k)} \in E^1$ – шаг в направлении поиска.

Решение задачи ММП состоит в следующем:

1. Выбор направления поиска на каждой итерации оптимизации $d^{(k)} \in X \subset E^n$

2. Выбор величины шага $\alpha^{*(k)} \in E^1$ таким образом, чтобы $\alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi(x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)})$ в направлении вектора $d^{(k)} \in X \subset E^n$

2. Стратегия методов спуска.



Простейшие методы ММП для решения ЗВП.

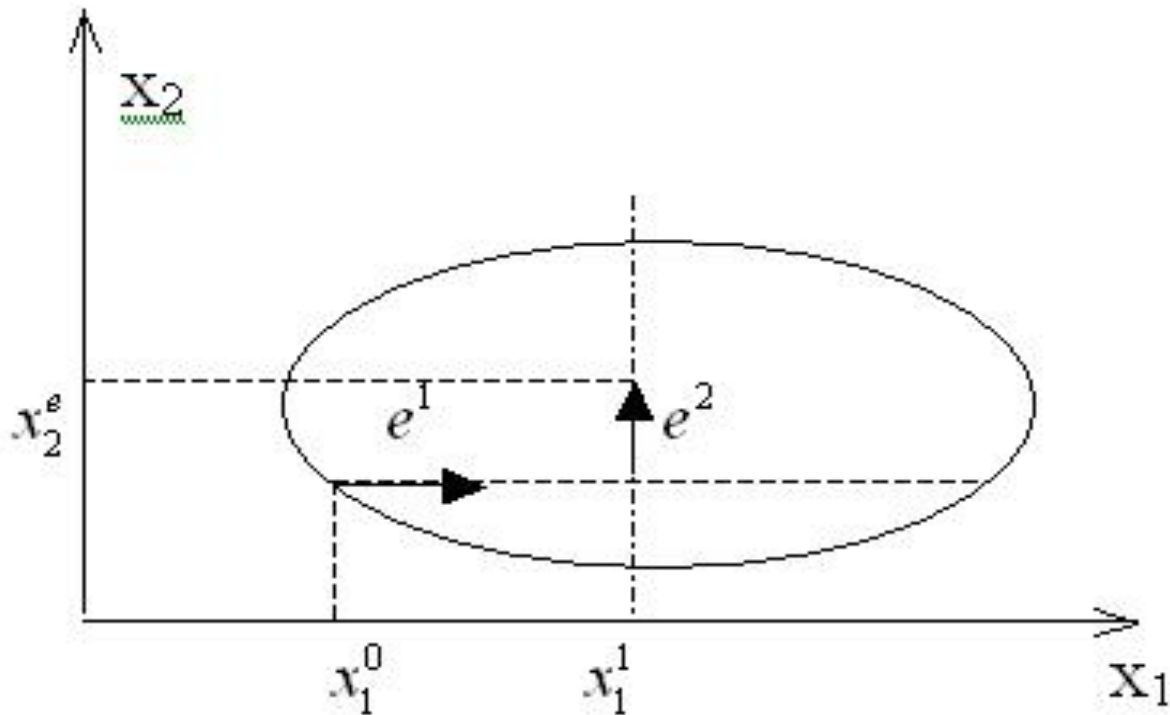
Их можно разбить на 3 основных класса:

1. Методы 0-го порядка (не использующие производные).
2. Методы 1-го порядка (использующие 1-е производные).
3. Методы 2-го порядка (использующие 2-е производные).

Рассмотрим простейшие представители каждого из этих классов.

Метод покоординатного спуска (метод 0-го порядка)

Функция $\varphi(x) \in C^0(X)$ – непрерывная функция.



Алгоритм:

Ш1. Направление d^k выбирается вдоль координаты X_k от точки $x^{(k)}$, т.е.

$$d^{(k)} = \frac{x_k}{\|x_k\|} = e^k$$

Ш2. Определяется величина шага

$$\alpha^{*(k)} = \text{Arg min}_{\alpha \in E^1} \varphi(x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)})$$

Ш3. Формируется новое значение

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}$$

Ш4. Проверка сходимости:

Если $(|\varphi(x^{(k+1)}) - \varphi(x^{(k)})| \leq \varepsilon, \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq \delta)$, то *КОНЕЦ*

Иначе $k=k+1$ и переход на Ш 1.

Достоинства: возможность оптимизации для задач с недифференцируемыми функциями.

Недостатки:

1. Низкая скорость сходимости (сублинейная, т.е. $\gamma < 1$)

2. Возможность закливания при плохой обусловленности задачи, т.е. когда функция $\varphi(x)$ имеет овражный характер.

Обусловленность задачи

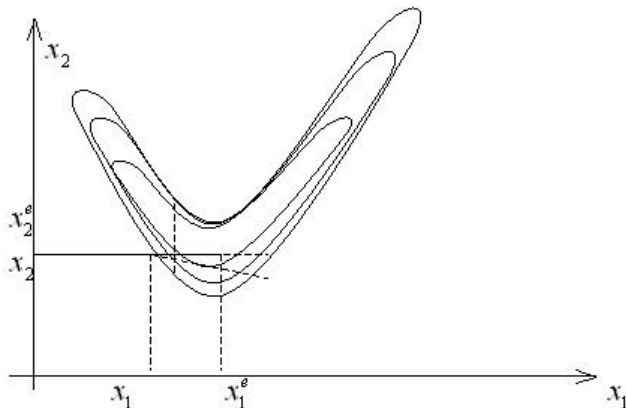
Определяется число обусловленности матрицы Гессе (если она существует), т.е. отношением $\chi = \frac{L}{l}$.

Где L - максимальное собственное число $H(x^{(k)})$,

l — минимальное собственное число $H(x^{(k)})$.

В случае отсутствия матрицы Гессе число обусловленности может быть отношение:

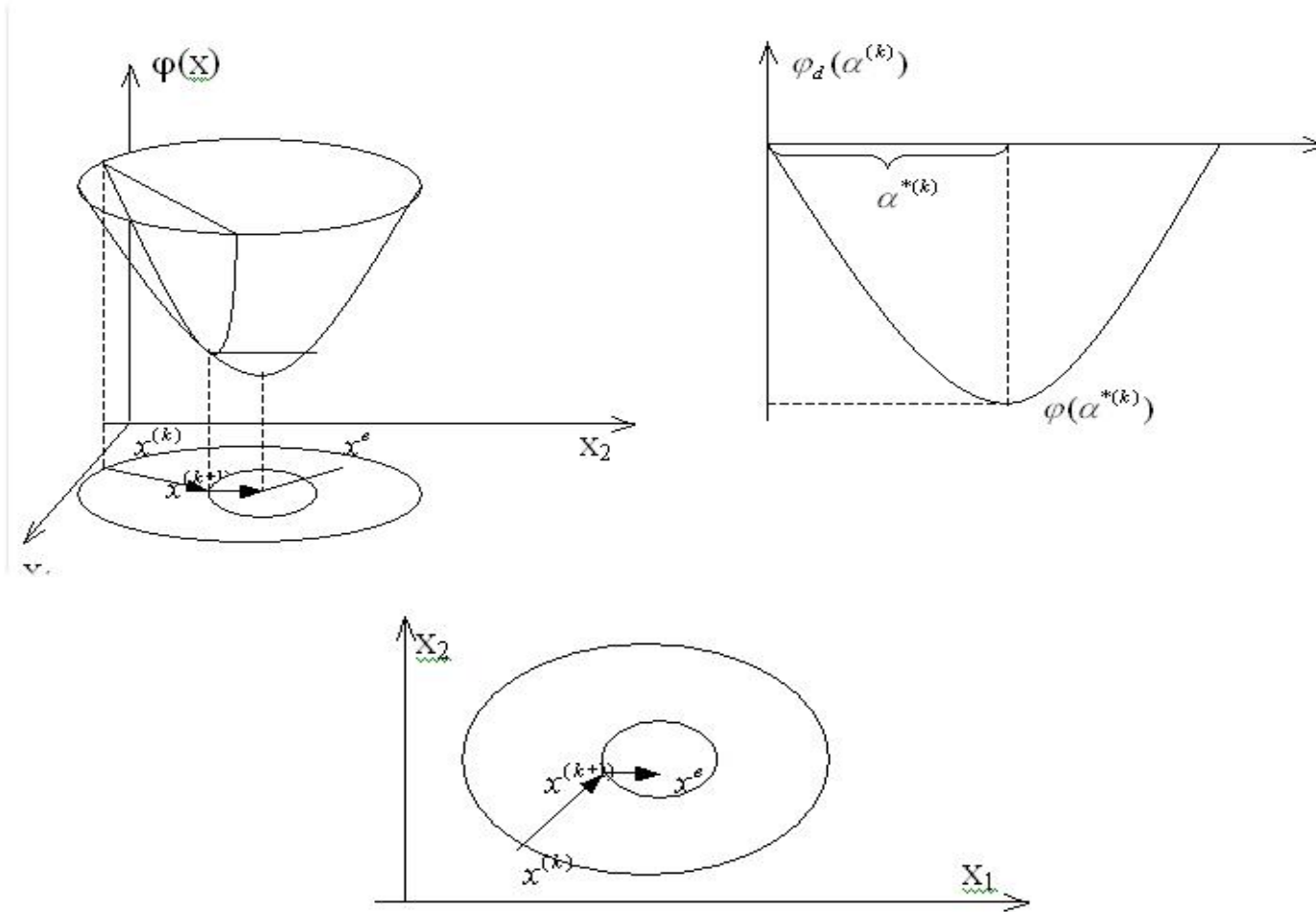
$$\chi = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\sup \|x^{(k)} - x^e\|^2}{\inf \|x^{(k)} - x^e\|^2} .$$



Пример: функция Розенброка :

$$f(x_1, x_2) = 100(x_2^2 - x_1)^2 + (x_2 - 1)^2$$

Метод наискорейшего спуска (метод 1-го порядка).



Метод наискорейшего спуска (метод 1-го порядка)

Функция $\varphi(x) \in C^1(X)$ - класс 1 раз дифференцируемых функций.

$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)} = x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)}$ – в ряд Тейлора, тогда, если учитывать
Разложим функцию $\varphi(x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)})$ только 2 члена ряда, получим:

$$\varphi(x^{(k+1)}) = \varphi(x^{(k)}) + \nabla^T \varphi(x^{(k)}) \Delta x^{(k)} + o(\|\Delta x^{(k)}\|)$$

Для того, чтобы функция уменьшалась, необходимо, чтобы $d^{(k)} \sim -\nabla \varphi(x^{(k)})$
 $d^{(k)} = -\frac{\nabla \varphi(x^{(k)})}{\|\nabla \varphi(x^{(k)})\|}$. Тогда $x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{\nabla \varphi(x^{(k)})}{\|\nabla \varphi(x^{(k)})\|} \alpha^{*(k)}$

При этом $\alpha^{*(k)} = \text{Arg min}_{x \in E^1} \varphi(x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)})$

Особенность МНС: $\nabla^T \varphi(x^{(k+1)}) \nabla \varphi(x^{(k)}) = 0$; то есть $d^{(k+1)T} d^{(k)} = 0$.

Достоинства. Линейная скорость сходимости для функций $\varphi(x)$ близких к квадратичным.

Недостатки:

1. Функция $\varphi(x) \in C^1(X)$ – должна быть дифференцируема.
2. Возможность закливания при плохой обусловленности задачи.

Метод Ньютона (метод второго порядка)

Условием использования этого метода является: $\varphi(x) \in C^2(X)$,

а также условие выпуклости $\varphi(x)$ в окрестности точки поиска.

Точка x^* – стационарная точка (точка локального экстремума)

Пусть: $\varphi(x^*) = \min(\varphi(x))$ Тогда :

$$\bar{x} \in U_\varepsilon(x^*) \quad \varphi(x^*) = \varphi(\bar{x} + \Delta x) = \varphi(\bar{x}) + \nabla^T \varphi(\bar{x}) \Delta x + \frac{1}{2} \Delta x^T H(\bar{x}) \Delta x + o(\|\Delta x\|^3)$$

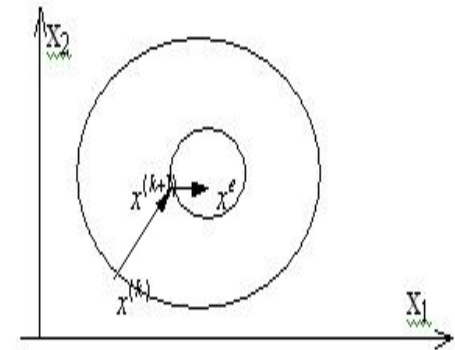
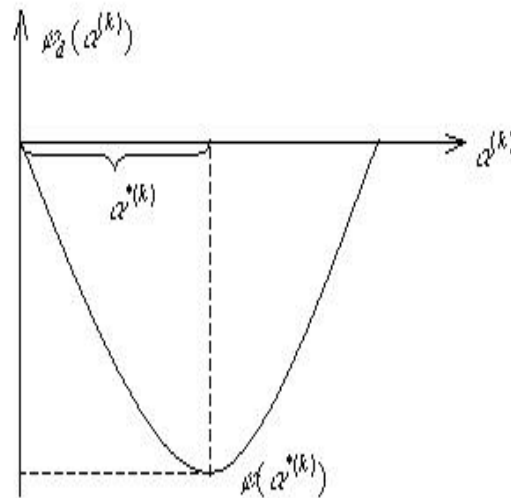
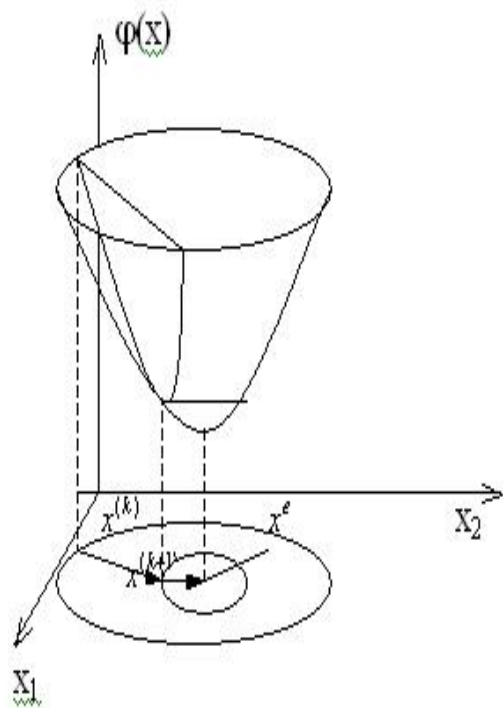
$$x^* = \bar{x} + \Delta x \quad \text{где} \quad H(\bar{x}) = \left\{ \frac{\partial^2 \varphi(\bar{x})}{\partial x_i \partial x_j} \right\}_{i,j=1..n}$$

Разложение функции $\varphi(x^*)$ в окрестности x^* в ряд Тейлора до 3-го члена дает квадратичную аппроксимацию этой функции в $U_\varepsilon(x^*)$:

$$O = \nabla \varphi(\bar{x}) + H^T(\bar{x})(x^* - \bar{x}) \quad \cdot \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} - H^{-1}(x^{(k)}) \nabla \varphi(x^{(k)}).$$

$$d^{(k)} = -H^{-1}(x^{(k)}) \nabla \varphi(x^{(k)}); \quad \alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi_d(\alpha^{(k)}); \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}.$$

Метод Ньютона (метод второго порядка)



Метод Ньютона (метод второго порядка)

Сопряженность: $d^{(k+1)} H^{-1}(x^{(k)}) d^{(k)} = 0$

Достоинства :

Для функций, близких к квадратичным, скорость сходимости алгоритма суперлинейная.

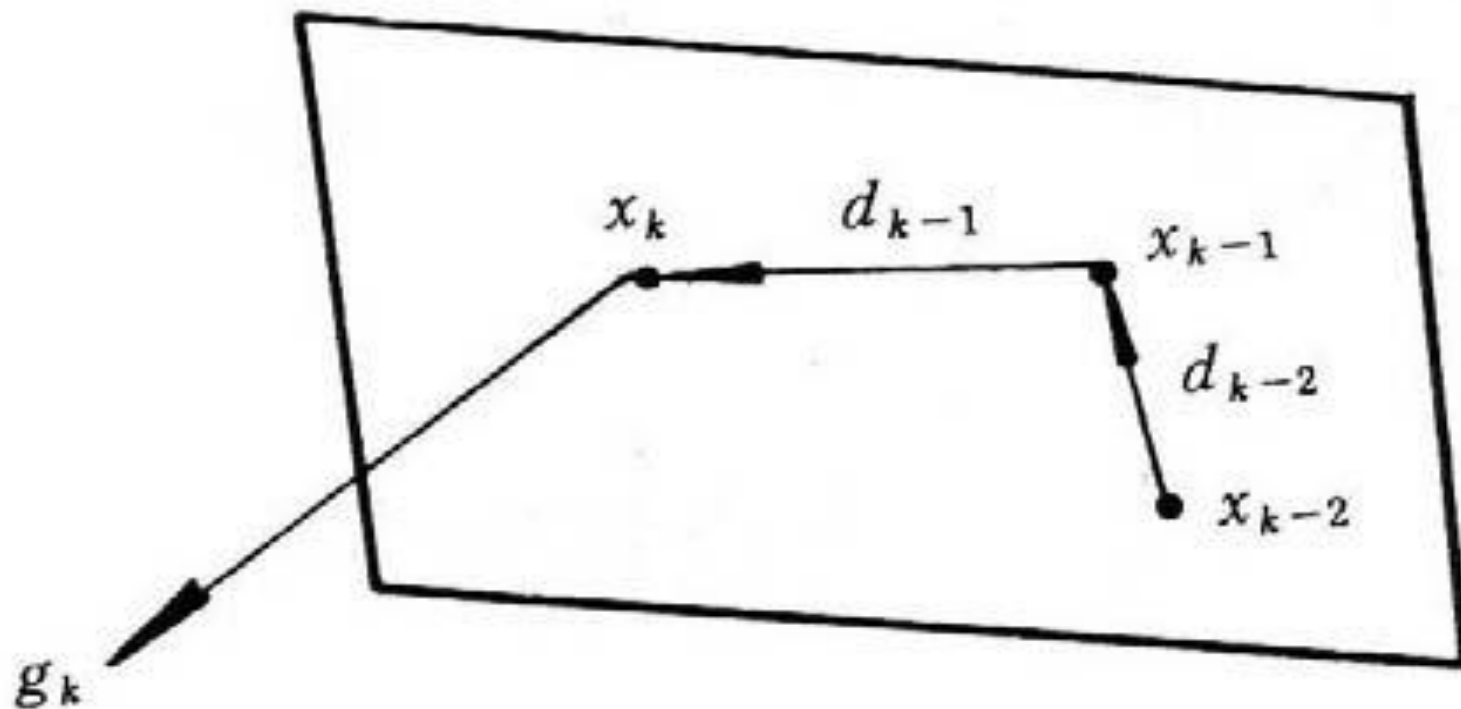
Недостатки:

- 1.Необходимость вычисления $H^{-1}(x^{(k)})$.
- 2.Процесс решения сильно зависит от выбора $x^{(0)}$ (т.е. от начальной точки) .
- 3.Функция $\varphi(x)$ должна быть выпуклой во всех точках $x^{(k)}$, то есть $\det H(x^k) > 0$.

Методы, использующие производные

Как мы уже видели, простейшие методы I порядка (метод наискорейшего спуска) и II порядка (метод Ньютона) в чистом виде не очень удобны для вычислений. В связи с этим были разработаны методы, которые позволяют преодолеть их недостатки. Наиболее распространенными в настоящее время методами являются метод сопряженных градиентов (метод Флетчера-Ривза), который является усовершенствованием метода наискорейшего спуска и квазиньютоновские методы, которые представляют собой развитие метода Ньютона.

Методы сопряженных градиентов



$$\begin{aligned} d_{k+1}^T Q d_k &= 0. & d_k &= -g_k + \sum_{i=0}^{k-1} \omega_i d_i, \\ x^{k+1} &= x^k + \alpha^k d_k, & g_k &= \nabla \varphi(x^k), d_0 = -\nabla \varphi(x^0). \end{aligned}$$

Методы сопряженных градиентов

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T g_k}{g_{k-1}^T g_{k-1}} \quad - \text{метод Флетчера} - \text{Ривза};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{d_{k-1}^T (g_k - g_{k-1})} \quad - \text{метод Хестенса} - \text{Стифеля};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{g_{k-1}^T (g_k - g_{k-1})} \quad - \text{метод Полака} - \text{Рибьера};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T g_k}{d_{k-1}^T g_{k-1}} \quad - \text{метод Диксона};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{d_{k-1}^T (g_k - g_{k-1})} \quad - \text{метод Дайяна}.$$

Метод Флетчера-Ривза

Метод сопряженных градиентов состоит в построении матрицы сопряжения $Q(k)$ такой, что $d^{(k+1)T} Q^{(k)} d^{(k)} = 0$. Флетчером-Ривзом была предложена процедура, состоящая в следующем:

Строится последовательность точек: $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}$

$$d^{(k)} = -\nabla \varphi(x^{(k)}) + \omega^{(k)} d^{(k-1)}$$

$$\omega^{(k)} = -\frac{\nabla \varphi(x^{(k)})^T \nabla \varphi(x^{(k)})}{\nabla \varphi(x^{(k-1)})^T \nabla \varphi(x^{(k-1)})} = -\frac{\|\nabla \varphi(x^{(k)})\|^2}{\|\nabla \varphi(x^{(k-1)})\|^2}$$

– поправка, формирование матрицы сопряжения $Q(k)$.

Алгоритм метода Флетчера-Ривза

Ш0. Выбор параметров точности $\delta, \varepsilon, k = 0$.

Ш1. Выбор начальной точки $x^{(0)}$. Вычислить $\varphi(x^{(0)}), \nabla \varphi(x^{(0)}), d^{(0)} = -\nabla \varphi(x^{(0)})$

Ш2. Вычислить $\alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi(x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)}); x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}$

Ш3. Вычислить $\omega^{(k+1)} = -\frac{\|\nabla \varphi(x^{(k+1)})\|^2}{\|\nabla \varphi(x^{(k)})\|^2}; d^{(k+1)} = -\nabla \varphi(x^{(k+1)}) + \omega^{(k+1)} d^{(k)}.$

Ш4. Проверка сходимости:

Если $(\|d^{(k+1)}\| \leq \varepsilon) \vee (\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq \delta)$, то $\{x^e = x^{(k+1)}; \text{конец}\}$

Иначе {если $[k + 1 < n]$, то $\{x^{(k)} = x^{(k+1)}; k = k + 1; \text{переход на Ш2}\}$

если $[k=n]$, то $\{x^{(0)} = x^{(k+1)}; k = 0; \text{переход на Ш1}\}$

Квазиньютоновские методы

(Методы переменной метрики)

Идея метода для одномерного случая:

$$\alpha^{k+1} = \alpha^k - \frac{\alpha^k - \alpha^{k-1}}{\varphi'_k - \varphi'_{k-1}} \varphi'_k. \text{ Обозначим } b_k = \frac{\varphi'_k - \varphi'_{k-1}}{\alpha_k - \alpha_{k-1}},$$

$$\text{тогда } \alpha^{k+1} = \alpha^k - b_k^{-1} \varphi'_k.$$

Этот метод называется «методом секущих».

Соответственно метод Ньютона для одномерного случая

$$\text{можно записать: } \alpha^{k+1} = \alpha^k - [\varphi''_k]^{-1} \varphi'_k.$$

Таким образом $b_k \cong \varphi''(x^k)$, т.е. представляет собой аппроксимацию второй производной функции спуска.

Квазиньютоновские методы

(Методы переменной метрики).

Идея метода:

Продифференцируем разложение в ряд Тейлора функцию $\varphi(x)$ $x \in R^n$

в окрестности т. $\bar{x}$ т.е. $U_\varepsilon(\bar{x})$: $\varphi(\bar{x} + \Delta x) = \varphi(\bar{x}) + \nabla \varphi(\bar{x})^T \Delta x + o(\|\Delta x\|^2)$
 $x^{(k)} = \bar{x}$

Обозначим: $\Delta x^{(k)} = \Delta x$ $\nabla \varphi(\bar{x} + \Delta x) = \nabla \varphi(\bar{x}) + H(\bar{x})^T \Delta x + \dots$

$$\nabla \varphi(x^{(k)}) = \nabla \varphi(\bar{x}) \quad \Delta x^{(k)} = x^{(k+1)} - x^{(k)}$$

откуда $\nabla(\varphi(x^{(k+1)})) = \nabla \varphi(x^{(k)} + \Delta x^{(k)})$ Тогда $\Delta g^{(k)} = \nabla \varphi(x^{(k+1)}) - \nabla \varphi(x^{(k)})$
 $\Delta x^{(k)} = H^{-1} \Delta g^{(k)},$ $\Delta g^{(k)} = H(x^{(k)}) \Delta x^{(k)}$

$H^{-1(k)}$ – обратная матрица Гессе , требующая вычисления 2-х частных производных.

Идея квазиньютоновских методов состоит в аппроксимации матрицы Гессе матрицами, корректируемыми на каждой итерации исходную матрицу так, чтобы через n-итераций получить матрицу близкую к матрице Гессе.

Квазиньютоновские методы

(Методы переменной метрики).

Обозначим $\Delta x^{(k)} = \tilde{H}^{(k+1)} \Delta g^{(k)}$, где $\tilde{H}^{(k+1)}$ - аппроксимация обратной матрицы Гессе.

Пусть $\tilde{H}^{(k+1)} = \tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)}$, тогда $\Delta x^{(k)} = (\tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)}) \Delta g^{(k)}$

или $\Delta x^{(k)} = \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)}$. Выразим $\Delta \tilde{H}^{(k)}$ через $\tilde{H}^{(k)}, \Delta g^{(k)}$

и вспомогательные векторы y и z . Тогда: $\Delta \tilde{H}^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} y^T}{y^T \Delta g^{(k)}} - \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} z^T}{z^T \Delta g^{(k)}}$,

то есть $\Delta \tilde{H}^{(k)} = A^{(k)} - B^{(k)}$. Необходимо, чтобы векторы y и z

имели размерность $\Delta x, \Delta g$.

В зависимости от подбора векторов y и z получим различные варианты метода

переменной метрики. $A^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} y^T}{y^T \Delta g^{(k)}}, B^{(k)} = \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} z^T}{z^T \Delta g^{(k)}}$.

Квазиньютоновские методы

1. Метод Девидона – Флетчера – Пауэлла (DFP).

$$y^{(k)} = \Delta x^{(k)}$$

$$z^{(k)} = \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)}$$

$$\Delta \tilde{H}^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} \Delta x^{(k)T}}{\Delta x^{(k)T} \Delta g^{(k)}} - \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} \Delta g^{(k)T} \tilde{H}^{(k)T}}{\Delta g^{(k)T} \tilde{H}^{(k)T} \Delta g^{(k)}}$$

Квазиньютоновские методы

2.Метод Бroyдена (В).

$$y^{(k)} = z^{(k)} = (\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})$$

$$\Delta \tilde{H}^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} (\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T}{(\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T \Delta g^{(k)}} - \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} (\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T}{(\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T \Delta g^{(k)}}.$$

Здесь так же как и в методе сопряженных градиентов на каждой итерации формируется новая матрица сопряжения $Q^{(k)}$, где

$$Q^{(k)} = \tilde{H}^{-1(k)}; \quad d^{(k+1)T} Q^{(k)} d^{(k)} = 0; \\ x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)};$$

При этом:

$$d^{(k)} = -(\tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)})^T \nabla \varphi(x^{(k)}); \\ \alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi(x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)}).$$

Квазиньютоновские методы

Алгоритм квазиньютоновских методов.

Ш0. Выбор параметров точности ε, δ , $k=0$. Выбор нач. точки $x^{(0)}$

Ш1. Вычислить: $\{\nabla \varphi(x^{(0)}); \tilde{H}^{(0)} = I; d^{(0)} = -\tilde{H}^{(0)} \nabla \varphi(x^{(0)}); \}$.

Ш2. Вычислить: $\{\alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi(x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}); x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)} \}$

Ш3. Вычислить: $\{\nabla \varphi(x^{(k+1)}); \Delta g^{(k)} = \nabla \varphi^{(k+1)} - \nabla \varphi^{(k)}; \}$

Ш4. Вычислить: $\{\Delta \tilde{H}^{(k)} = A^{(k)} - B^{(k)}; \tilde{H}^{(k+1)} = \tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)}; d^{(k+1)} = -\tilde{H}^{(k+1)} \nabla \varphi(x^{(k+1)}) \}$

Ш5. Если $\left[\left(\|d^{(k+1)}\| \leq \varepsilon \right) \vee \left(|x^{(k+1)} - x^{(k)}| \leq \delta \right) \right]$ то $\{x^e = x^{(k+1)}; \text{КОНЕЦ}\}$

Иначе $\{x^{(k)} = x^{(k+1)}; k = k + 1; \text{переход на Ш2.}\}$

Квазиньютоновские методы

3. Метод Бroyдена-Флетчера-Гольдфарба-Шенно (BFGS).

Обозначим $y_k = \Delta g_k = \nabla \varphi_{k+1} - \nabla \varphi_k$; $s_k = \Delta x_k = x^{k+1} - x^k$.

Тогда $\tilde{H}^{k+1} y_k = s_k$; и $H^{k+1} s_k = y_k$.

Отсюда $H^{k+1} = H^k + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k} - \frac{H^k s_k s_k^T H^k}{s_k^T H^k s_k}$.

Такая замена обеспечивает более устойчивый процесс ,
поиска экстремума.

Как видно из соотношений для H^{k+1} и $\tilde{H}^{k+1}$, формулы
пересчета для DFP и BFGS взаимнообратны.

Квазиньютоновские методы

3. Метод Бroyдена-Флетчера-Гольдфарба-Шенно(BFGS)

$$\tilde{H}^{k+1} = \tilde{H}^k + \frac{(s_k - \tilde{H}^k y_k) s_k^T + s_k (s_k - \tilde{H}^k y_k)^T}{s_k^T y_k} - \frac{(s_k - \tilde{H}^k y_k)^T y_k}{(s_k^T y_k)^2} s_k s_k^T,$$

$$\tilde{H}^{k+1} = \left(I - \frac{s_k y_k^T}{s_k^T y_k} \right) \tilde{H}^k \left(I - \frac{y_k s_k^T}{s_k^T y_k} \right) + \frac{s_k s_k^T}{s_k^T y_k}.$$

$$H^{k+1} = H^k + \frac{(y_k - H^k s_k) y_k^T + y_k (y_k - H^k s_k)^T}{y_k^T s_k} - \frac{(y_k - H^k s_k)^T s_k}{(y_k^T s_k)^2} y_k y_k^T,$$

$$H^{k+1} = \left(I - \frac{y_k s_k^T}{y_k^T s_k} \right) H^k \left(I - \frac{s_k y_k^T}{y_k^T s_k} \right) + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k}.$$